ERP 课程大作业 · 题目 1.7

v2 精简版 · 12 页

元宇宙商圈

多工厂 3D 虚拟店铺与自动建店

3 个完整店铺 · 第 4 家现场生成 · 下单 / 优惠券闭环

汇报：侯福宽

2026.10



WHY THIS TOPIC

可演示的“建店器”，不是电商系统

原题要的是多个服装工厂、每个工厂一个 3D 虚拟店铺。我们把范围收窄成：3 个真实门面 + 3 家完整店 + 现场生成第 4 家。

3 **真实门面**
每个门面都能进，不做“假店铺”

3+1 **完整店铺**
3 家种子店，现场再建 1 家

1 **自动建店**
配置改变，场景真的改变

云裳制衣
东方剪裁 · 现代日常
进店

极简工坊
黑白灰 · 克制陈列
进店

青禾服饰
自然色 · 轻松日常
进店

第 4 家：现场生成
选模板 / 配色 / 商品，发布后出现在商圈

3-MINUTE FLOW

一条动线讲完整个项目

01

进商圈

3 个门面
自由漫游 / 环视

02

进店铺

看货架 / 商品
品牌色 + 招牌

03

选商品

3D 画框
HTML 详情

04

用券下单

券码校验
库存扣减

05

后台看单

订单 / 库存
券核销

现场演示目标：3 分钟内完成“进店 → 用券 → 下单 → 后台看到订单”

DEMO FLOW

3D 商圈：3 个真实门面

每个门面都对应一家完整店铺；第 4 家由建站器现场生成



概念示意 · 开发后替换为实机截图

自动建店：配置真的会改变场景

不是“换一张固定模板”，而是同一套生成函数读取不同配置。

1 **品牌**
店名 / 标语 / Logo / 品牌色

2 **模板**
精品店 / 极简店 + 尺寸

3 **商品**
选 4–6 个商品，自动排版



概念示意 · 开发后替换为实机截图

尺寸 / 墙地色 / 招牌 / 货架布局 / 商品位 / 道具种子 / 灯光，全部参与生成。

预览增量更新，只有模板/尺寸变化才重建房间。

尺寸 | 配色 | 布局 | 商品 | 灯光

发布后：第 4 个门面出现在商圈

COMMERCE LOOP

交易闭环：只做必要的一条线

01

商品

3D 画框 + HTML 详情
价格 / 库存 / 尺码

02

购物车

访客会话购物车
数量 / 合计

03

优惠券

券码校验
满减 / 门槛 / 上限

04

下单

模拟支付
库存扣减 / 券核销

ORDER #A7F3

亚麻衬衫 ×1　¥299

优惠券 -¥30　实付 ¥269

库存 -1 • 券已核销

不做用户体系 / 钱包 / 真实支付；
用幂等键 + 条件更新保证不重复下单。

ARCHITECTURE

一个 Django 进程 + 原生 Three.js

BROWSER

Django 模板 + Three.js ES Modules

SERVER 40

gunicorn + Django 5.2 + WhiteNoise

SQLite

db.sqlite3 + media / static

HTTP :3000 · 校园网 / VPN / SSH 隧道

01 **无 Node 构建**

Three.js 用 import map 直接加载；没有 Vite/React/打包步骤。

02 **一个进程一个端口**

Django 同时提供页面、JSON、Admin；部署只盯 3000。

03 **用户级部署**

venv + gunicorn + tmux；不改共享服务器配置。

NOT A TOY

三个工程关键点

01

配置驱动生成

同一个 buildStore(config)
读取尺寸 / 配色 / 布局 / 商品 /
灯光 / 道具种子。

```
config = { palette, layout,
  products, seed }
```

真差异化，不是换模板

02

SQLite 事务 + 幂等

条件 UPDATE + 行数检查;
client_token 唯一;
券 used_count 条件更新。

```
UPDATE ... WHERE stock >= qty
+ client_token UNIQUE
```

不超卖、不重复下单

03

增量预览 + 释放

改色/改名/换商品只更新材质
和贴图；模板变化才重建房间;
dispose 旧几何/纹理。

```
disposeGeometry()
disposeTexture()
```

不卡顿、不爆内存

答辩时讲这三个点，比“我们做了很多页面”更能说明工程能力。

MEASURED, NOT GUESSED

性能：先把店铺跑顺，再谈商圈

55.8
FPS
Iris Xe · 1920×1080 · pixelRatio 1.5

80
draw calls
20 商品画框 + 货架 + instanced 衣架

2,616
triangles
低模店铺式场景，带 1024 阴影

FPS：目标 45 / 实测 55.8



CAVEAT

这是“店铺式场景”的实测，不是完整商圈。
完整商圈 + 3 家店 + glTF 道具，仍需 1 天尖峰。
服务器 3000 入站未验证；部署后测，否则 SSH 隧道。

下一步：完整商圈 FPS ≥30、draw calls <100、10 次切换不泄漏。

SCOPE CONTROL

砍掉 2/3，是为了把核心做完

v1 想做的

34–43 人天

6 门面 / 3 模板 / NPC / 导览
2D 店铺页 / 顾客账号 / 券钱包
商家 Admin / 统计大屏

v2 保留的

10–14 人天

3 个完整店铺 + 第 4 家现场生成
2 模板 + 配置变体
访客下单 + 券码 + 平台 Admin

两人 4 周 × 8–10 小时 = 8–10 人天；v2 仍需第 5 周缓冲，或每周 12–15 小时。

保核心：3 店、真生成、下单、券；砍氛围和后台。

TEAM & PLAN

两人分工 + 4+1 周

A

数据 / 事务 / 部署

模型 / Admin / 订单 / 库存 / 券
幂等与并发测试 / seed / 部署

B

3D / 建站器 / 演示

引擎 / 商圈 / 店铺生成 / 增量预览
UI / 性能 / 截图 / 视频

4 + 1 周



第 1 周先做“3 份店铺配置 + 一个店铺壳 + FPS”，
再决定视觉预算。

关键路径：3D 场景 + 建站器，不是后台。

后台是确定性的；3D 需要尽早验证和迭代。

LIVE DEMO / 3 MIN

3 分钟演示脚本

0:00	**商圈全景**	3 个门面 / 品牌色
0:20	**进云裳**	看商品 / 加购
0:50	**进青禾**	领券 / 看规则
1:20	**结算**	用券 / 模拟支付
1:50	**建第 4 家**	选模板 / 发布
2:30	**后台**	订单 / 库存 / 券

谢谢 · Q&A

ERP 1.7 · 元宇宙商圈 · v2 精简版

Q&A PREP

可能被问到的 3 个问题

为什么只有 3 家，不是 6 家?

3 家全部完整可进，第 4 家现场生成；“多个”不等于“一堆空门面”。

SQLite 并发怎么办?

不用 select_for_update；IMMEDIATE + 条件更新 + 行数检查 + 幂等键。

商家权限怎么隔离?

MVP 只给平台 Admin；商家登录是 stretch，做独立商家页按 factory 过滤。

开发后把概念图替换为实机截图 / 录屏